需求分析

目录

1 简介 **3**
1.1 目的 . . . 3
1.2 名词定义 . . . 3

2 总体概述 **3**
2.1 软件概述 . . . 3
2.2 软件功能 . . . 3
2.3 用户特征 . . . 4
2.4 可行性分析 . . . 4
2.4.1 技术可行性 . . . 4
2.4.2 操作可行性 . . . 4
2.4.3 经济可行性 . . . 4
2.4.4 进度可行性 . . . 4

3 系统功能性分析 **5**
3.1 基于场景的建模 . . . 5
3.1.1 总体用例图 . . . 5
3.1.2 总体泳道图 . . . 6
3.1.3 总体活动图 . . . 6
3.1.4 子模块分析 . . . 8
3.2 面向数据流建模 . . . 15
3.2.1 数据流图 . . . 15
3.2.2 控制流图 . . . 16
3.3 面向类建模 . . . 17
3.3.1 类包分析 . . . 17
3.4 行为建模 . . . 18
3.4.1 状态图 . . . 18
3.4.2 时序图 . . . 19

4 技术环境 **20**
4.1 硬件环境 . . . 20
4.2 软件环境 . . . 20

1 简介

1.1 目的

本文档旨在详细描述图书管理系统的功能需求、非功能需求、数据需求和实现方案，为系统开发和测试提供指导依据

1.2 名词定义

名词	解释
ISBN	国际标准书号，图书的唯一标识符
借阅记录	记录图书借阅和归还信息的数据
库存	图书的可用数量
未归还	已借出但尚未归还的图书状态

2 总体概述

2.1 软件概述

图书管理系统是一款专为图书管理场景设计的软件系统，为用户提供图书信息管理和借阅流程跟踪的数字化工具，实现图书全生命周期管理和借阅业务的规范化、智能化处理。系统设计简洁明了，功能完整，易于使用和维护，短小精悍，适合小型图书馆、学校图书室或个人图书收藏管理使用，为图书管理工作提供高效、便捷的数字化解决方案。

2.2 软件功能

本项目输出产品名称为图书管理系统，是一个用于管理图书和借阅流程的软件系统，在这个系统中将实现以下特性：

1、 支持图书信息的管理，包括新增、查询、修改、删除图书。（优先级：重要）

2、 支持图书借阅流程管理，包括借阅图书、归还图书、查看借阅记录。（优先级：重要）

3、 支持按多种方式查询图书，包括按书名、作者、ISBN查询。（优先级：重要）

4、 支持借阅记录的多维度查询，包括所有记录、指定借阅人记录、未归还记录。（优先级：一般）

5、 支持数据的本地存储，保存图书和借阅记录数据。（优先级：重要）

6、 提供图形化操作界面，满足不同场景的使用需求。（优先级：一般）

7、 支持库存管理，自动处理借阅和归还时的库存变化。（优先级：一般）

图书管理系统不支持以下特性：

1、 不支持借阅期限和逾期处罚功能。

2、 不支持图书预约功能。

向用户提供以下操作接口：

- 导航栏：首页、图书管理、借阅管理。

- 图书管理页：图书搜索、图书列表、新增/修改/删除操作。
- 借阅管理页：借阅/归还操作、借阅记录查询。
- 首页：系统功能介绍。

2.3 用户特征

1 图书管理员：

- 角色：负责图书的采购、分类、编目等管理工作。
- 特征：了解图书分类和编目知识，具备基本的计算机操作技能。
- 需求：需要便捷的图书信息管理功能，能够快速录入和修改图书信息。

2 系统维护人员：

- 角色：负责系统的安装、配置和维护。
- 特征：具备基本的计算机技术知识。
- 需求：需要系统稳定可靠，数据备份方便，易于维护和扩展。

3 普通用户：

- 角色：查询图书信息和个人借阅记录。
- 特征：具备基本的计算机操作能力。
- 需求：需要简单直观的查询界面，能够快速找到所需图书信息。

2.4 可行性分析

本项目为软件工程课程大作业，围绕图书管理系统的开发目标，从四大核心维度论证落地可行性。

2.4.1 技术可行性

系统基于Web和Python 开发，核心功能仅需 Python 标准库即可实现，扩展版本采用轻量开源框架，无技术壁垒；兼容 Windows、macOS、Linux 全主流操作系统，仅需普通个人电脑即可完成开发与运行，完全适配课程所学技术栈，开发落地无风险。

2.4.2 操作可行性

系统采用直观的层级菜单与标准化图形界面设计，操作流程贴合图书管理实际业务场景，配套清晰的输入指引与友好的错误提示；目标用户仅需具备基础计算机操作能力即可快速上手，无需专业技术培训，使用门槛低。

2.4.3 经济可行性

项目全流程零额外成本投入，所用开发工具、框架、依赖库均为开源免费资源，无版权、授权、硬件采购、运维等相关费用。

2.4.4 进度可行性

系统采用模块化拆分设计，核心业务逻辑清晰，可分模块开发与测试；整体开发周期短，项目进度完全可控。

综上，本项目在技术、操作、经济、进度维度均具备完整的落地可行性，可正式启动开发工作。

3 系统功能性分析

3.1 基于场景的建模

系统将划分为三大核心功能模块：系统管理模块、借阅管理模块、图书管理模块，完整覆盖图书管理全业务流程的功能需求，同时识别了三类核心actor与其对应权限：

3.1.1 总体用例图

总体用例图（如图3.1.1所示）是面向用户视角的系统功能边界与角色交互核心模型，该图从用户视角出发，明确了系统的功能边界和各角色之间的交互关系，主要包含以下核心内容：

- 三大模块：系统管理模块、借阅管理模块、图书管理模块
- 三类actor：图书管理员、系统维护人员、普通用户
- 定义了各角色的操作权限和可用功能

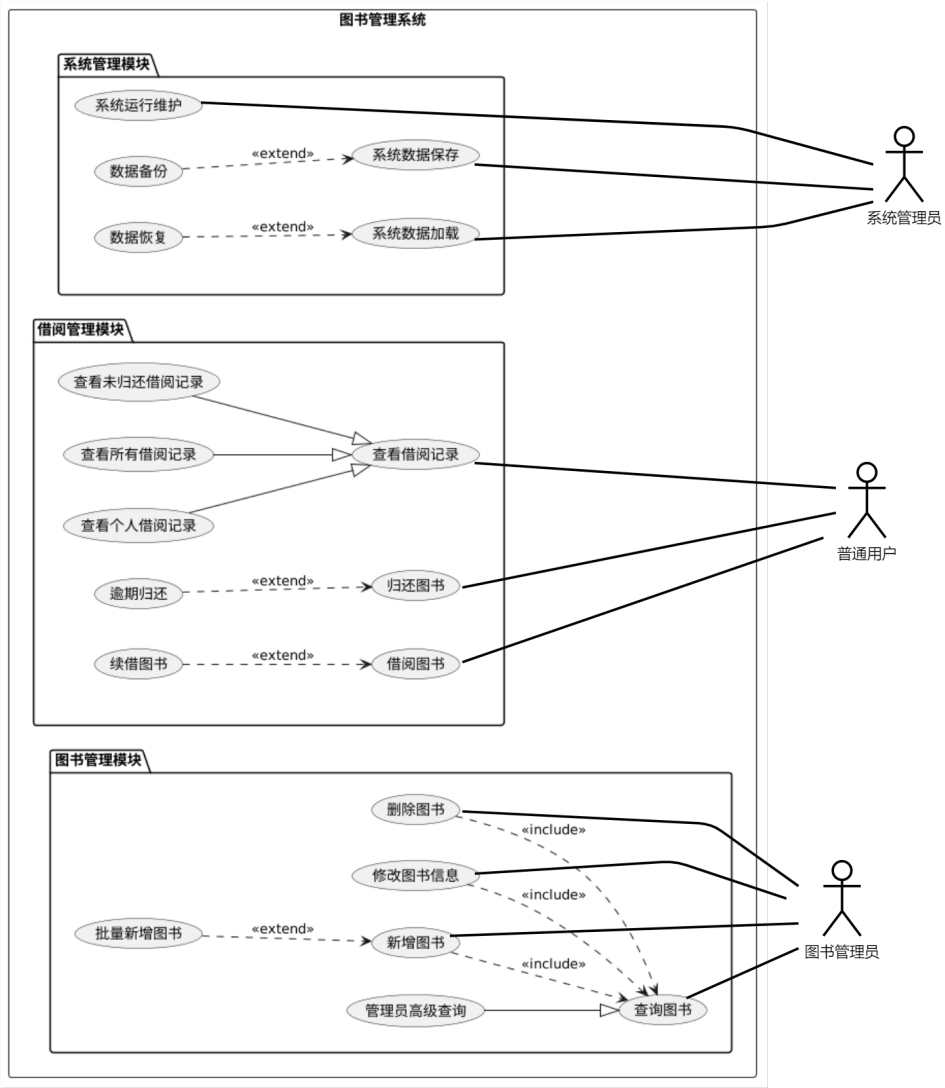


图 1: 3.1.1 系统总体用例图

3.1.2 总体泳道图

总体泳道图（如图3.1.2所示）通过泳道划分不同管理模块与责任主体，清晰呈现系统业务流程中各参与方的职责边界、操作顺序与数据交互关系。

该图以泳道形式展示了系统业务流程的执行过程，主要特点包括：

- 按功能模块和责任主体划分泳道，明确职责边界
- 展示了操作顺序和执行路径
- 呈现了数据交互关系和信息传递方向
- 反映了系统业务流程的整体架构和协作模式

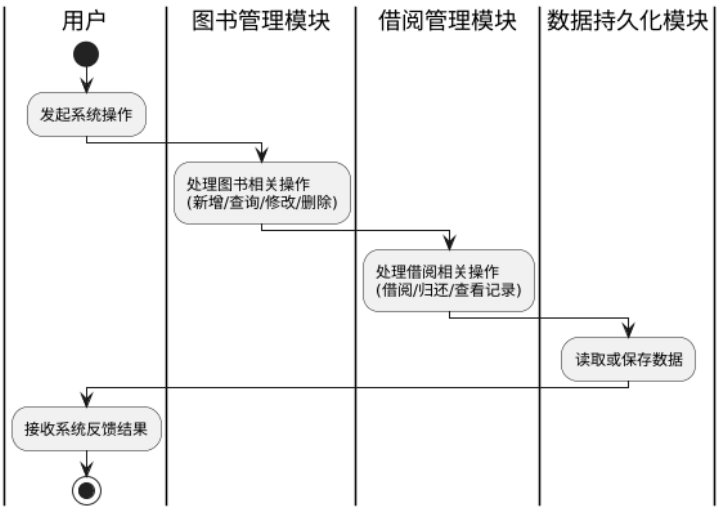


图 2: 3.1.2 总体泳道图

3.1.3 总体活动图

总体活动图（如图3.1.3所示）描述系统业务操作的执行流程、判断逻辑与分支走向，直观呈现用户操作从发起至结束的全流程处理规则。

该图详细展示了系统业务操作的执行过程，核心内容包括：

- 执行流程和步骤
- 判断逻辑和分支走向
- 发起至结束的全流程处理规则
- 执行条件和结果

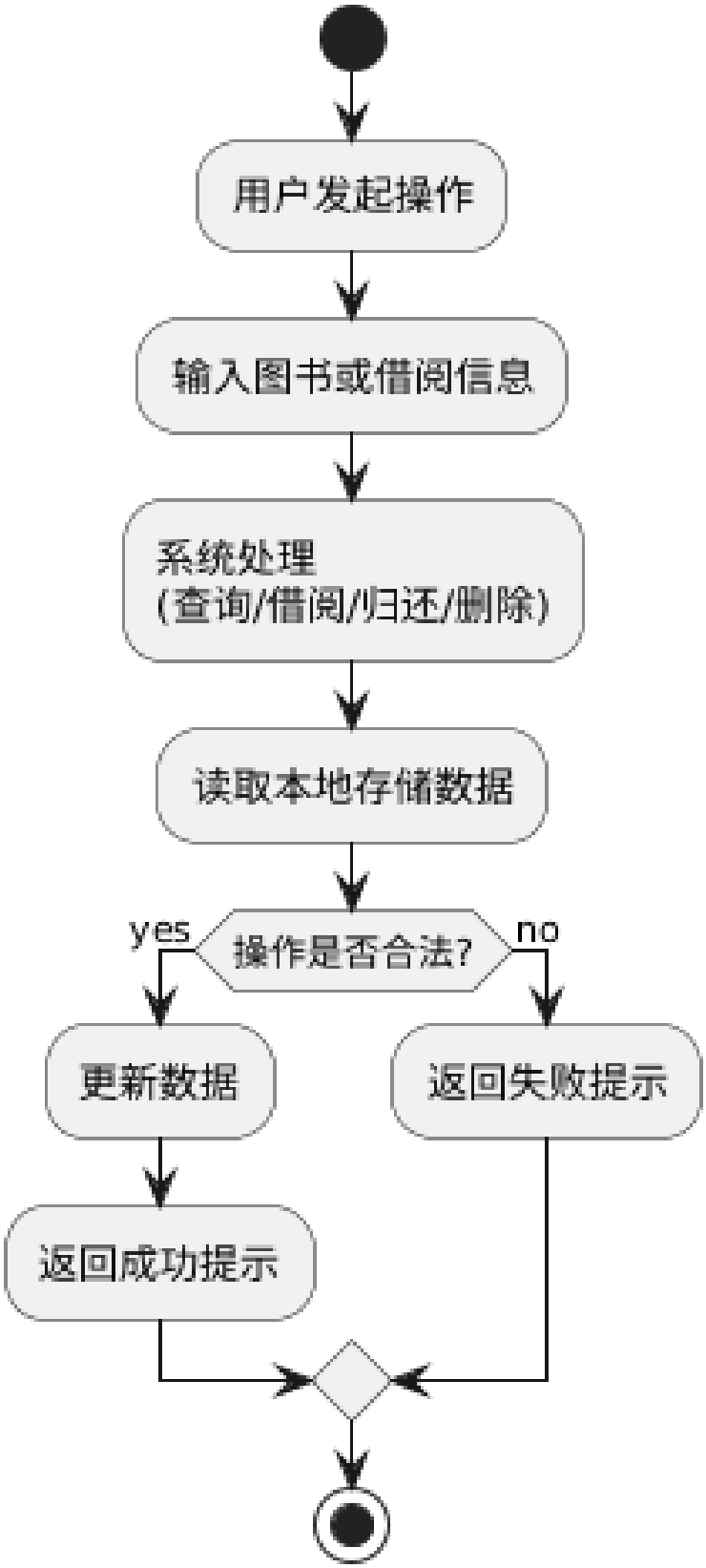

用户发起操作
输入图书或借阅信息
系统处理
(查询/借阅/归还/删除)
读取本地存储数据
操作是否合法?
yes
no
更新数据
返回失败提示
返回成功提示

图 3: 3.1.3 总体活动图

3.1.4 子模块分析

借阅图书用例及建模

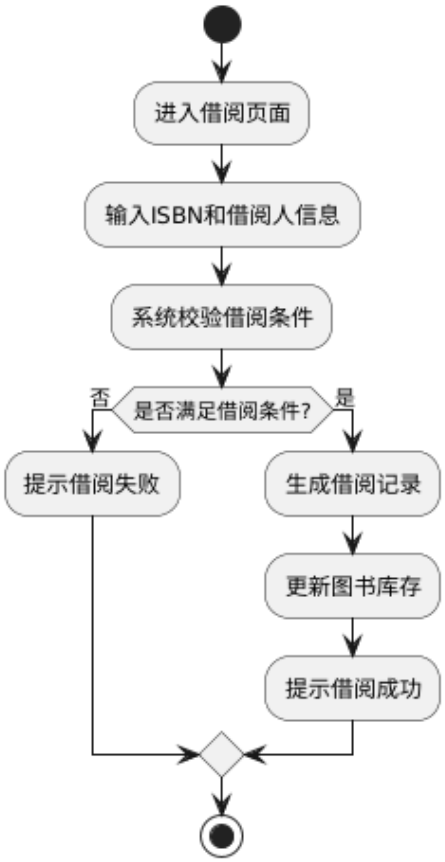
用例描述	普通用户经过系统完成借阅操作，同步扣减图书库存、生成借阅记录
参与者	普通用户
前置条件	1. 普通用户已进入借阅管理模块； 2. 目标图书已在系统中存在，可通过 ISBN 定位； 3. 系统图书与借阅记录数据已正常加载
后置条件	1. 系统生成有效借阅记录，状态标记为“未归还”； 2. 对应图书的库存数量扣减 1； 3. 借阅记录列表与图书库存同步更新
基本事件流	1. 普通用户进入借阅操作页面 2. 普通用户输入信息，提交借阅请求 3. 系统校验是否满足借阅条件 4. 所有校验通过，系统生成借阅记录，记录借阅时间、借阅人、图书 ISBN 等信息 5. 系统提示，更新借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若 ISBN 对应的图书不存在，系统提示，终止操作 2. 若图书库存为 0，系统提示，终止操作 3. 借阅人操作非法，系统提示，终止操作 4. 若数据保存失败，系统提示，回滚库存扣减与记录生成操作
活动图	

表 1: 借阅图书用例分析

归还图书用例及建模

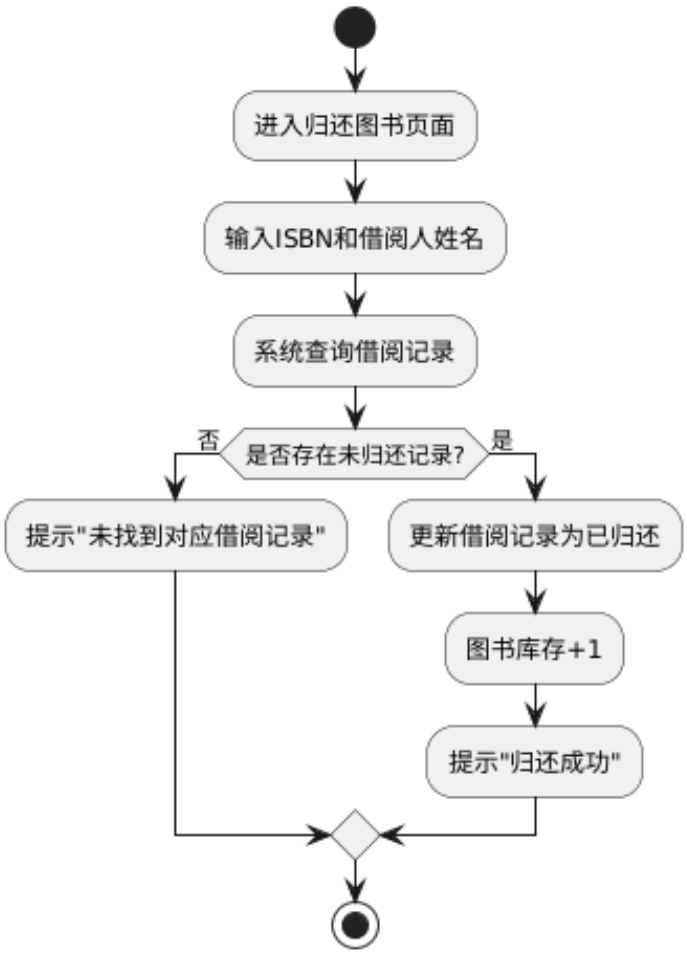
用例描述	普通用户办理图书归还手续，系统校验有效借阅记录后，完成归还操作
参与者	普通用户
前置条件	1. 普通用户已进入借阅管理模块； 2. 用户信息合法 3. 系统数据已正常加载
后置条件	1. 对应借阅记录更新归还时间，状态标记为“已归还”； 2. 对应图书的库存数量增加 1； 3. 借阅记录列表与图书库存同步更新
基本事件流	1. 普通用户进入归还操作页面 2. 普通用户输入信息，提交归还请求 3. 系统查询匹配的、未归还的借阅记录，校验记录是否存在 4. 系统根据 ISBN 查询目标图书，校验图书是否存在 5. 校验通过，系统更新借阅记录的归还时间与状态 6. 系统提示“图书归还成功”，更新借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若未找到匹配的未归还借阅记录，系统提示，终止操作 2. 若 ISBN 对应的图书不存在，系统提示，终止操作 3. 若数据更新失败，系统提示，回滚库存恢复与记录更新操作
活动图	

表 2: 归还图书用例分析

查看借阅记录用例及建模

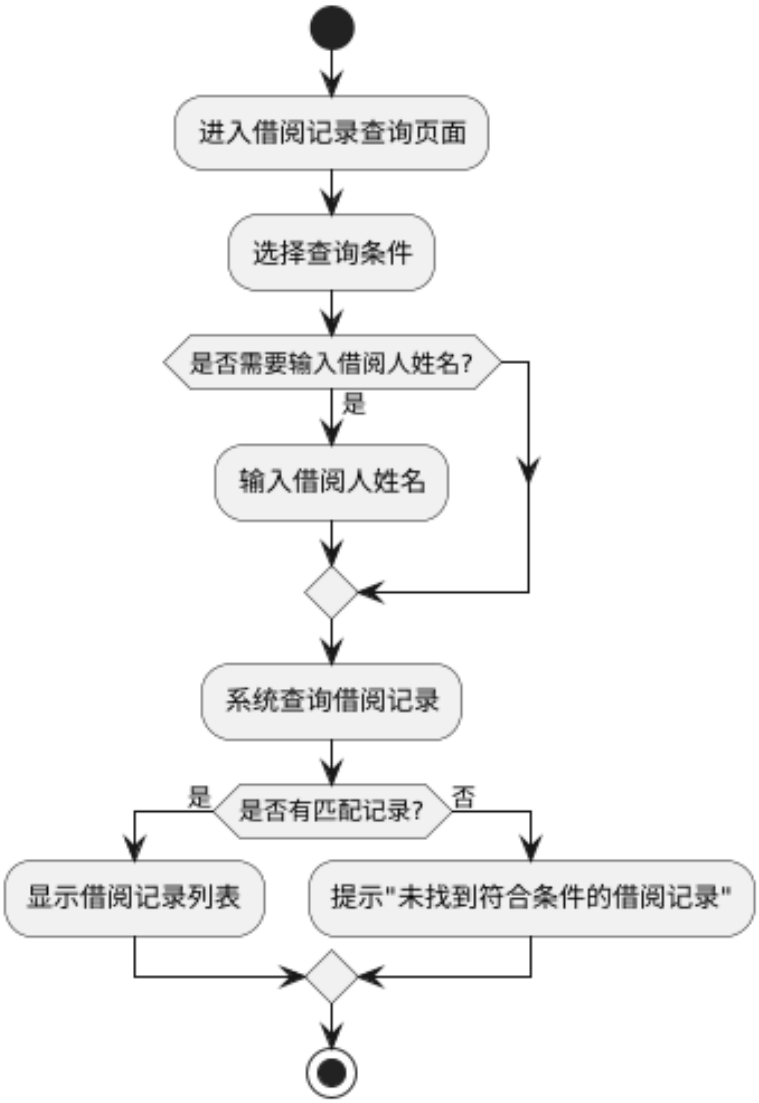
用例描述	用户选择查看维度，系统筛选并展示对应的借阅记录，支持多场景的记录追溯
参与者	普通用户
前置条件	1. 用户已进入借阅管理模块； 2. 系统借阅记录与图书数据已正常加载
后置条件	系统展示匹配的借阅记录列表，无匹配结果时给出明确提示，不修改存储数据
基本事件流	1. 普通用户，进入记录查询页面 2. 普通用户选择查看维度，补充筛选条件，提交查询请求 3. 系统按筛选条件遍历借阅记录，匹配对应数据 4. 系统为每条记录匹配对应的图书书名，渲染借阅记录列表，完成操作
意外事件流	1. 若无匹配的借阅记录，系统提示，展示空列表 2. 若选择指定借阅人查询但未输入姓名，系统提示，终止查询 3. 若数据未加载完成，系统提示，终止查询
活动图	

表 3: 查看借阅记录用例分析

查询图书用例分析及建模

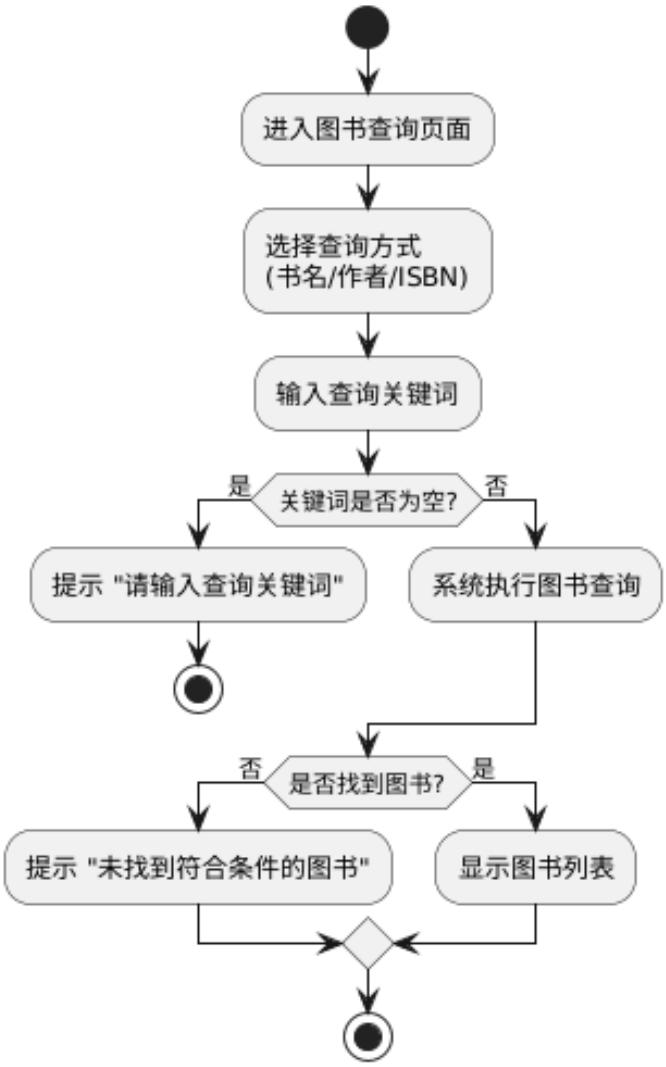
用例描述	用户选择查询维度，输入关键词检索图书信息，系统返回匹配的图书列表，是所有图书操作的前置基础能力
参与者	普通用户
前置条件	1. 用户已进入系统，图书管理模块可正常访问； 2. 系统图书数据已完成加载
后置条件	1. 系统展示匹配的图书列表，无匹配结果时给出明确提示； 2. 不修改系统任何存储数据
基本事件流	1. 用户进入图书管理模块，进入查询功能页面 2. 用户选择查询方式 3. 用户输入查询关键词，提交查询请求 4. 系统根据查询维度与关键词，遍历图书数据执行匹配 5. 系统渲染匹配的图书列表，完成查询操作
意外事件流	1. 若关键词为空，系统提示，终止查询 2. 若无匹配的图书数据，系统提示，展示空列表 3. 若系统数据未加载完成，系统提示，终止查询
活动图	

表 4: 查询图书用例分析

新增图书用例分析及建模

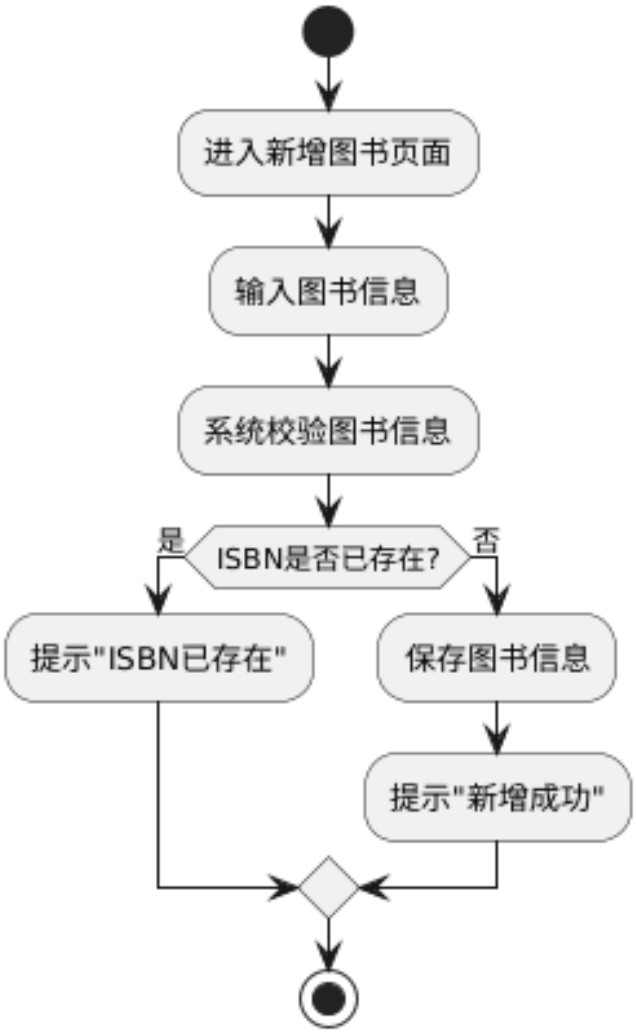
用例描述	图书管理员录入图书基础信息，系统校验 ISBN 唯一性后，完成图书入库与信息存储
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已进入图书管理模块，拥有图书操作权限； 2. 系统数据已正常加载完成
后置条件	1. 图书信息成功写入系统本地存储；2. 图书库存同步更新； 3. 图书列表自动刷新，展示新增数据
基本事件流	1. 管理员点击“新增图书”入口，进入信息录入页面 2. 管理员录入图书必填信息 3. 系统校验并通过，系统将图书信息写入本地存储 4. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若 ISBN 已存在，返回信息，终止操作，保留已录入信息 2. 若必填项为空，返回提示，终止提交 3. 若库存输入为负数，返回提示，终止提交 4. 若数据存储失败，返回提示，回滚操作
活动图	

表 5: 新增图书用例分析

修改图书信息用例分析及建模

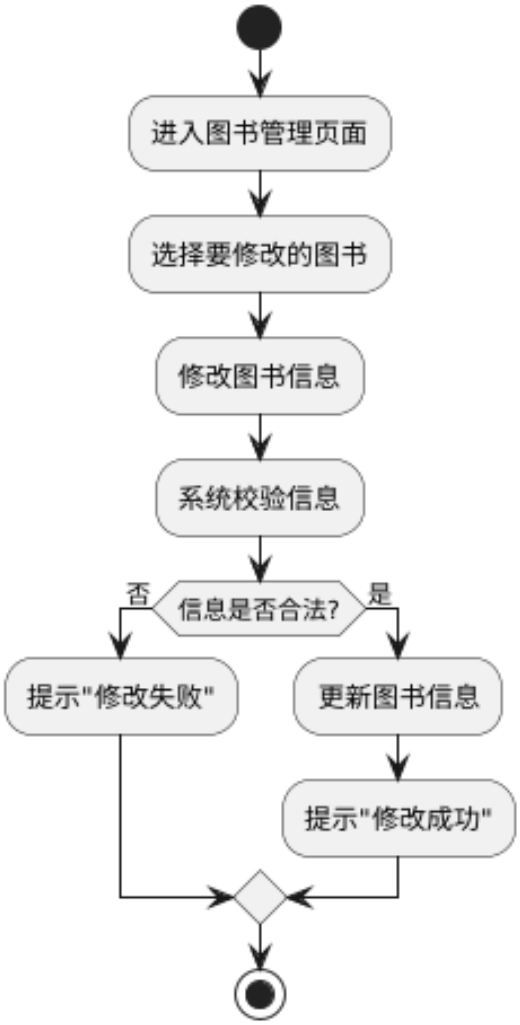
用例描述	图书管理员对已入库的图书信息进行编辑更新，系统校验后完成数据修改，必须先通过查询定位目标图书
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已通过查询功能定位到目标图书； 2. 系统数据已正常加载完成
后置条件	1. 目标图书的信息在存储中完成更新； 2. 图书列表同步刷新，展示最新信息
基本事件流	1. 管理员在图书查询结果中，进行修改 2. 系统回显该图书的当前信息，进入编辑页面 3. 管理员修改图书信息 4. 管理员提交修改，系统校验修改后信息的合法性 5. 校验通过，系统更新存储中的图书数据 6. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若修改后的库存为负数，系统提示，终止提交 2. 若必填项修改为空，系统提示，终止提交 3. 若数据更新失败，系统提示，回滚数据，保留原信息
活动图	

表 6: 修改图书信息用例分析

删除图书用例及建模

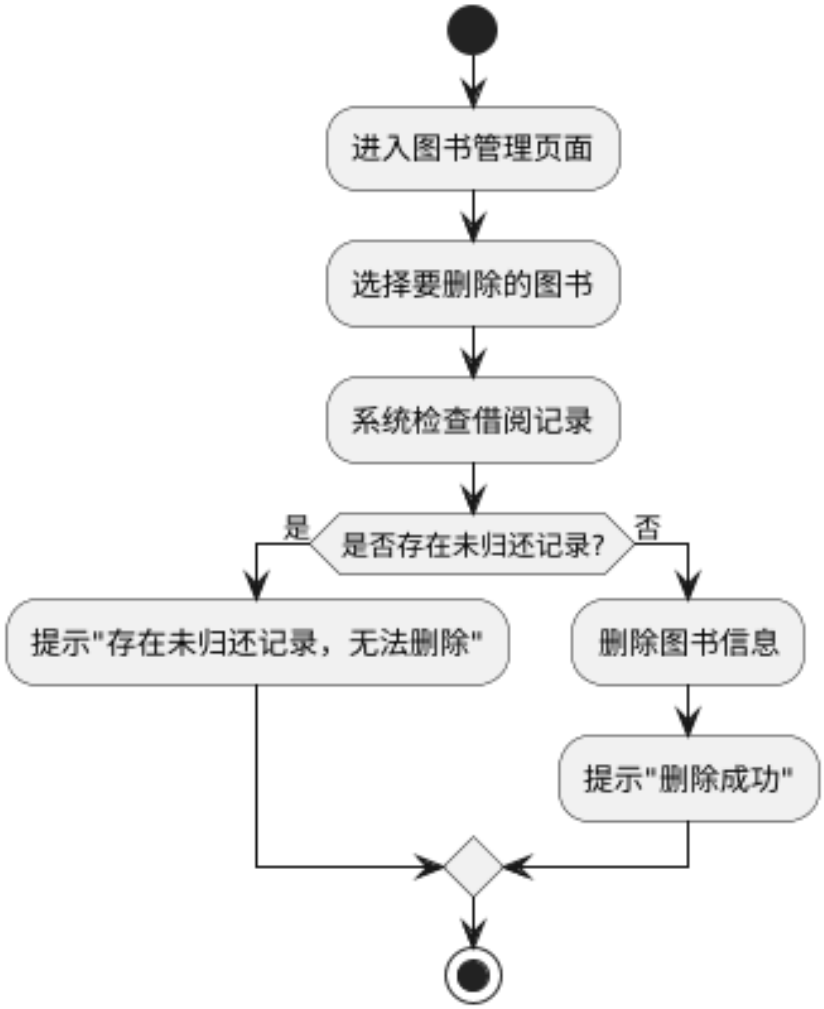
用例描述	图书管理员对目标图书执行下架删除操作，系统校验无未归还借阅记录后完成删除，必须先通过查询定位目标图书
参与者	图书管理员
前置条件	1. 管理员已通过查询功能定位到目标图书； 2. 系统借阅记录数据已正常加载
后置条件	1. 目标图书从系统存储中永久移除； 2. 图书列表同步刷新，移除该条数据
基本事件流	1. 管理员在图书查询结果中，进行删除 2. 系统弹出二次确认弹窗，提示管理员确认删除操作 3. 管理员确认删除，系统校验该图书是否存在未归还的借阅记录 4. 校验无未归还记录，系统从存储中删除该图书数据 5. 系统提示，刷新图书列表，完成操作
意外事件流	1. 若该图书存在未归还的借阅记录，系统提示 ”该图书有未归还的借阅记录”，终止操作 2. 若管理员取消确认，系统终止删除操作，保留原数据，并返回消息 3. 若数据删除失败，系统提示,”数据删除失败” ，保留原数据
活动图	

表 7: 删除图书用例分析

3.2 面向数据流建模

3.2.1 数据流图

数据流图（如图3.2.1所示）完整呈现了系统的数据边界与核心数据流转链路，识别了以下核心元素：

1. **外部实体**：数据的发起方与接收方，包括普通用户、图书管理员、系统管理员三类角色，是系统数据的源头与终点
2. **核心数据加工过程**：系统对数据的处理逻辑单元，包括图书查阅/借阅/归还加工、图书信息维护加工、系统数据维护加工、数据查找与匹配加工四大单元，对应系统的核心业务逻辑处理环节
3. **核心数据存储**：系统的持久化数据载体，包括本地书籍数据存储、本地借阅记录数据存储，分别对应图书基础信息库与借阅流水信息库

核心数据流向：

- 普通用户发起图书查阅、借阅、归还请求，系统从本地书籍数据存储中获取图书数据，从本地借阅记录存储中获取/更新借阅数据，最终向用户返回操作结果与数据信息
- 图书管理员发起图书信息新增、修改、删除请求，系统对本地书籍数据存储中的数据进行维护更新，向管理员返回操作结果
- 系统管理员发起系统维护请求，系统对本地存储的全量数据进行管理与维护，保障数据的完整性与可用性

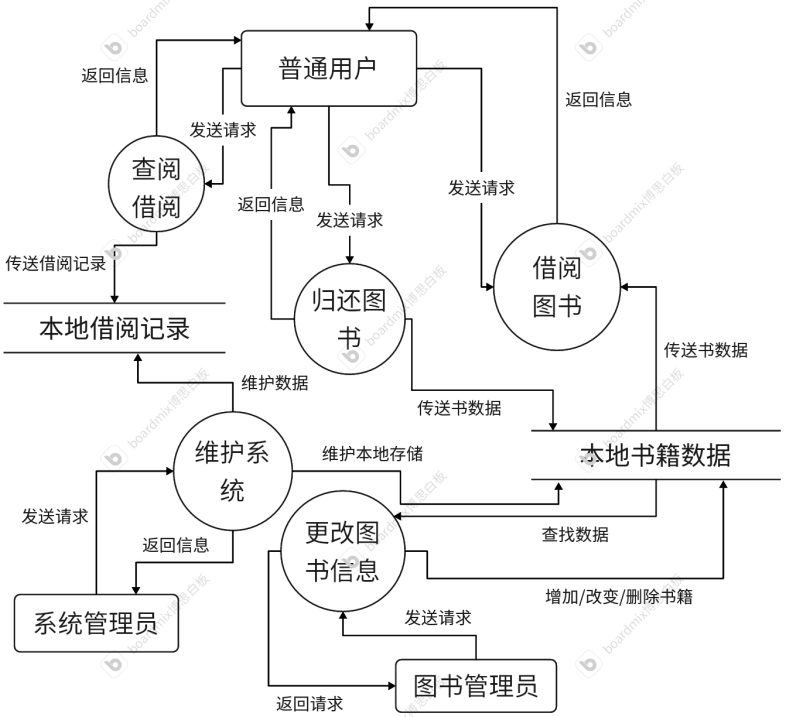


图 4: 3.2.1 系统数据流图

3.2.2 控制流图

控制流图（如图3.2.2所示）描述系统程序运行时的控制流向、状态切换与模块调用关系，直观呈现系统从启动到退出的全生命周期运行逻辑。

控制流图完整覆盖了系统程序的运行状态，核心元素与控制流向如下：

1. **初始状态 Idle**：用户进入系统后，程序进入空闲等待状态，等待用户输入操作指令，是系统程序的初始状态与稳态
2. **核心处理单元**：
   - Input 单元：接收用户输入各类核心输入数据
   - Process 单元：程序的核心逻辑处理单元，包括库存检查、图书数据增删改查处理、借阅记录生成与更新处理等，划分为 BookManage（图书管理）、BorrowManage（借阅管理）两大子模块
   - Output 单元：输出程序的各类输出单元等
3. **核心控制分支**：不同用户选择不同分支；完成操作后，可返回主界面，重新进入 Idle 等待状态，形成闭环控制；退出系统分支则直接结束程序运行
4. **数据持久化环节 SaveData**：所有涉及数据修改的操作，将更新后的数据写入本地存储。

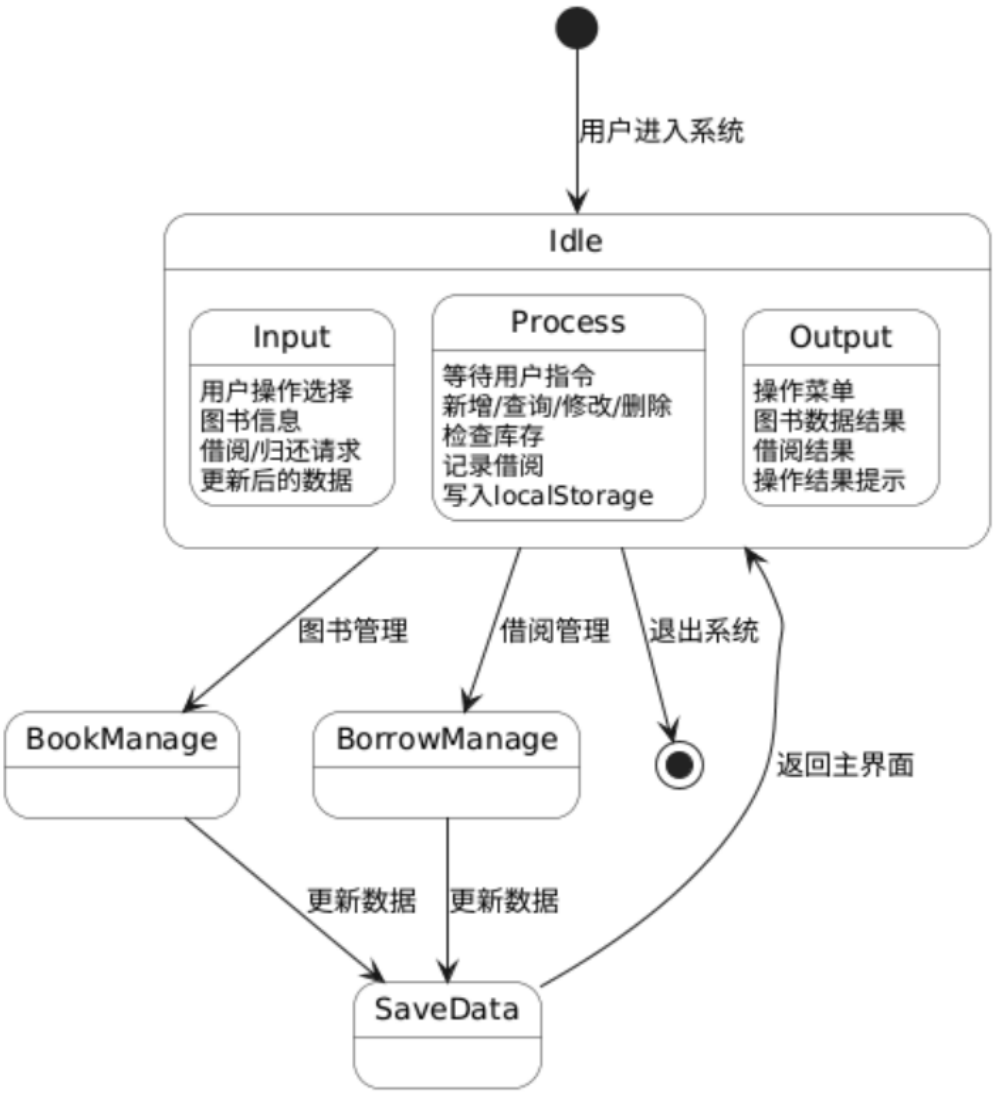


图 5: 3.2.2 系统控制流图

3.3 面向类建模

3.3.1 类包分析

类包分析图（如图3.3.1所示），遵循高内聚、低耦合的面向对象设计原则绘制，描述系统的代码分层架构、类的组织方式与包之间的依赖关系。

系统划分为5个核心包，每个包内包含对应的核心类，明确了包之间的依赖关系与协作逻辑：

1. **业务实体包（Entities）**：系统的核心领域层包，业务数据的载体，包含图书类（Book）、借阅记录类（BorrowRecord）2个核心实体类，封装了图书与借阅记录的核心属性与基础行为，被其他所有包依赖

2. **业务管理包（Managers）**：系统的业务逻辑层包，核心业务规则的执行单元，包含图书管理器（BookManager）、借阅管理器（BorrowManager）2个核心类，分别封装了图书管理、借阅管理的全量业务逻辑，依赖业务实体包、本地数据存储包、业务规则包

3. **本地数据存储包（LocalPersistence）**：系统的数据访问层包，负责数据的持久化读写操作，包含核心的本地存储类（LocalStorage），封装了本地数据的读写更新操作，为业务层提供统一的数据访问接口，依赖业务实体包

4. **业务规则包（SystemRules）**：系统的规则校验层包，封装了系统的核心业务规则与校验逻辑，包含借阅规则类（BorrowRule）、库存规则类（StockRule）2个核心类，为业务逻辑层提供统一的规则校验服务

本类包分析图完整呈现了系统的分层架构与面向对象设计结构，明确了各层的职责边界与依赖关系。

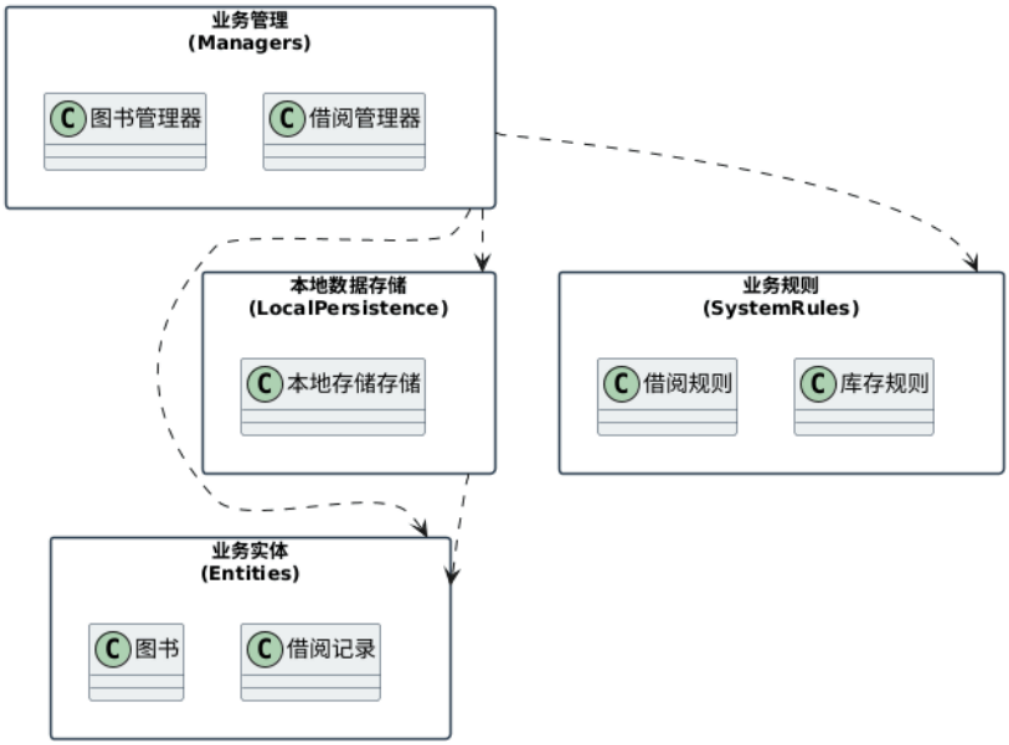


图 6: 3.3.1 系统类包分析图

3.4 行为建模

3.4.1 状态图

状态图（如图3.4.1所示）是描述图书对象在系统全生命周期中的状态变化、触发事件与转换规则。

1. **核心状态定义：**
   - 可用状态：图书已入库、库存数量大于0，可被正常借阅的初始稳态
   - 借阅中状态：图书已被借出、尚未归还的临时状态，不可被再次借阅
   - 删除中状态：图书管理员发起删除操作后，系统正在校验删除条件的过渡状态
2. **核心状态转换规则：**
   - 可用→借阅中：触发事件为「借阅」操作
   - 借阅中→可用：触发事件为「归还」操作
   - 可用→删除中：触发事件为「删除图书」操作
   - 删除中→删除成功：系统完成删除校验，执行图书数据删除操作

状态图完整定义了图书对象的全生命周期状态流转规则，为代码提供了标准化参考。

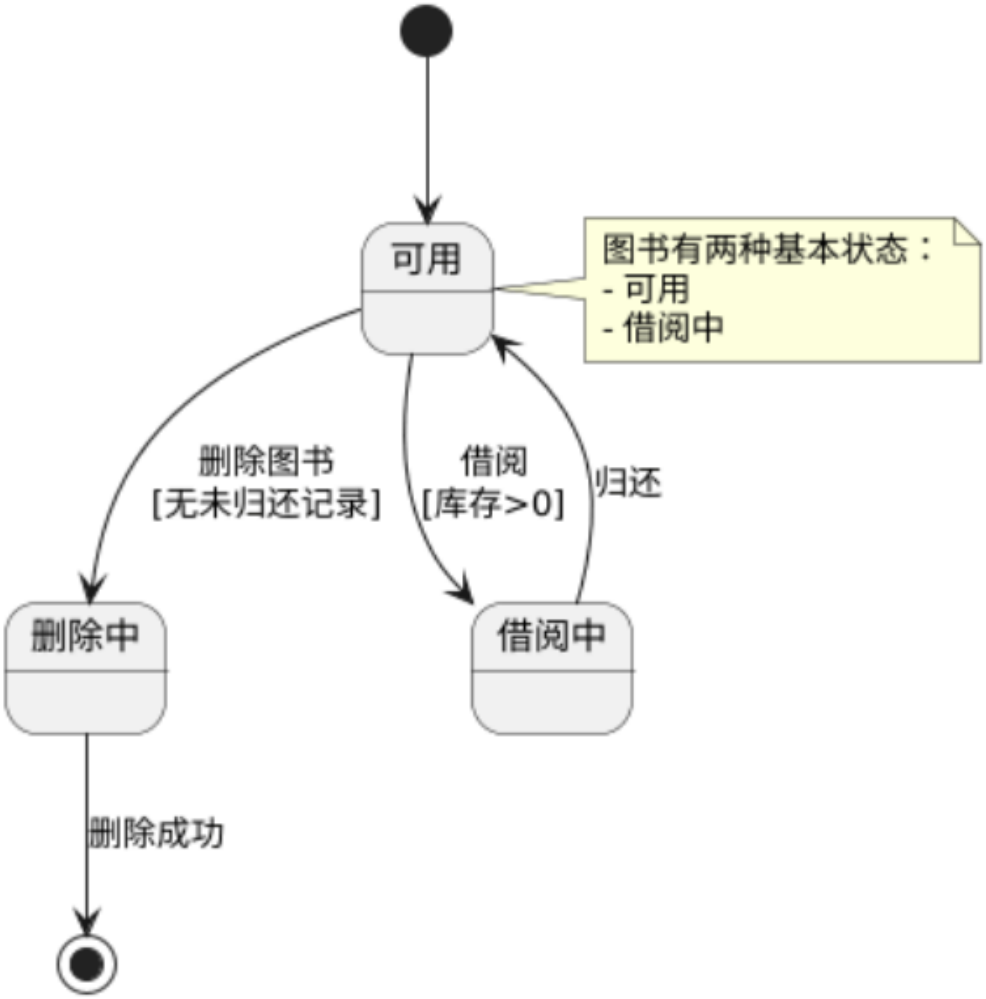


图 7: 3.4.1 系统书籍状态图

3.4.2 时序图

时序图（如图3.4.2所示）是描述了对象之间的交互流程，按照时间顺序呈现消息发送与接收。

1. **核心交互对象：**用户、图书管理系统、本地存储
2. **核心业务场景：**
   - 图书查询
   - 新增图书
   - 借阅图书
   - 归还图书

时序图清晰呈现了各核心业务场景的对象交互流程，为代码提供了直接参考。

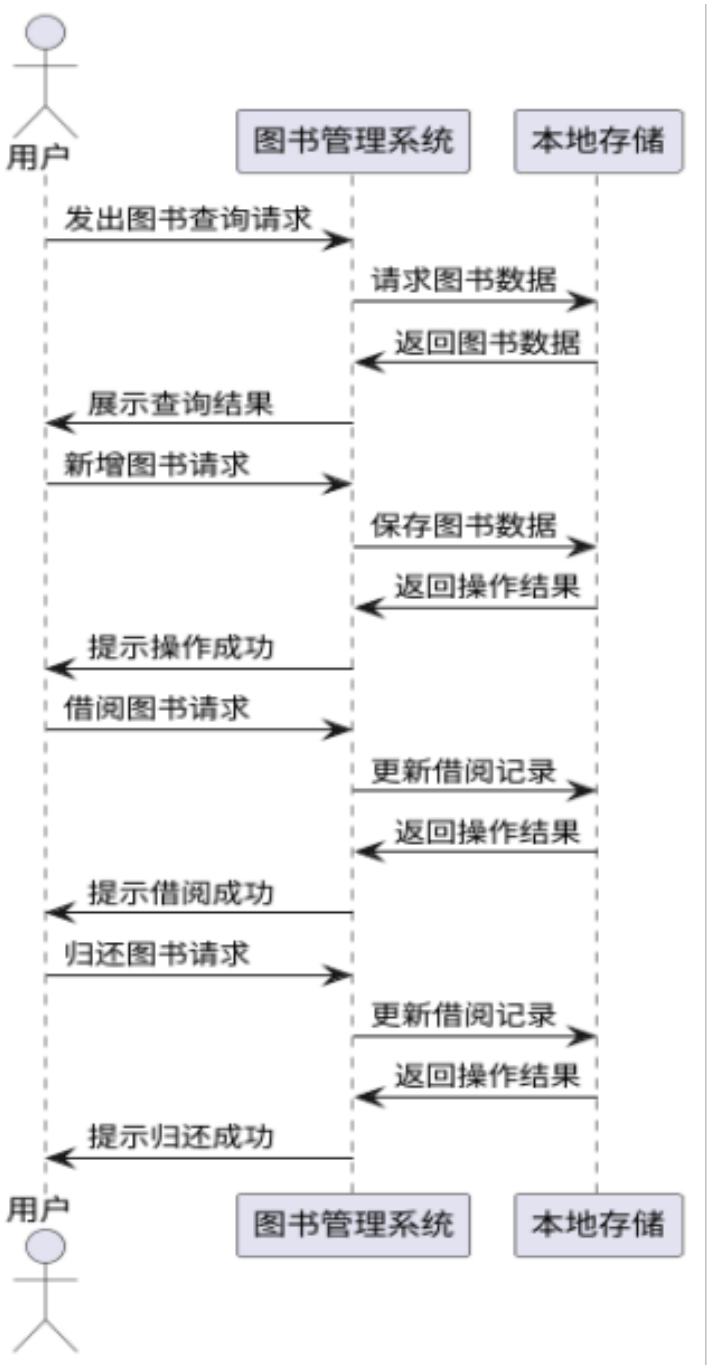


图 8: 3.4.2 系统书籍时序图

4 技术环境

4.1 硬件环境

Intel Core i3 或同等性能处理器，内存4GB 及以上，有100MB 及以上可用空间。

4.2 软件环境

操作系统为Windows 7/10/11，macOS，Linux，Python版本Python 3.6 及以上。